

ДИСЦИПЛИНА Разработка приложений на языке Котлин
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ информационных технологий

КАФЕДРА информационных технологий в атомной энергетике
(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА Практическая работа
(в соответствии с пп 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Золотухин Святослав Александрович
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР 5 семестр 2025 – 2026 учебный год
(указать семестр обучения, учебный год)

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 15 ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ КОТЛИН»

Вариант 1. Анализ ленты социальной сети

Создайте программу для анализа постов в социальной сети.

Данные:

```
data class Post(  
    val id: Int,  
    val author: String,  
    val content: String,  
    val likes: Int,  
    val shares: Int,  
    val hashtags: List<String>  
)
```

Необходимо релизовать:

1. Создание последовательности из 10–15 постов с разными авторами, лайками и хештегами.
2. Фильтрацию по популярности – выбрать посты с количеством лайков > 100.
3. Поиск по хештегам – найти все посты, содержащие определенный хештег.
4. Трансформацию в статистику – преобразовать каждый пост в строку формата: «Автор: [author], Лайков: [likes], Репостов: [shares]».
5. Группировку постов по авторам.
6. Для каждого автора посчитать среднее количество лайков (*average*) и общее количество репостов (*sum*).
7. Вывести топ-3 авторов по суммарным лайкам.

Вариант 2. Игровые достижения и статистика

Создайте программу для анализа данных игроков в видеоигре.

Данные:

```
data class Player(  
    val nickname: String,  
    val level: Int,  
    val score: Int,  
    val achievements: List<String>,  
    val playTimeHours: Int  
)
```

Необходимо релизовать:

1. Создание последовательности из 10–15 игроков.
2. Фильтрацию по уровню – выбрать игроков уровня > 10 .
3. Проверку наличия достижения – проверить, есть ли хотя бы один игрок с достижением «Легенда».
4. Трансформацию в статистику - преобразовать каждого игрока в строку: «Игрок: [nickname], Уровень: [level], Очки: [score]».
5. Группировку игроков по диапазонам времени: менее 50 часов, от 50 до 200 часов, более 200 часов.
6. Сортировку игроков по убыванию очков.
7. Расчет средний уровень игроков в каждой группе времени.

Вариант 3. Экологические данные

Создайте программу для анализа данных о загрязнении воздуха в городах.

Данные:

```
data class CityAirQuality(  
    val city: String,  
    val country: String,  
    val pm25: Int, // концентрация PM2.5  
    val pm10: Int,  
    val lastUpdate: String  
)
```

Необходимо релизовать:

1. Создание последовательности из 10–15 городов с разными показателями качества воздуха.
2. Фильтрацию по уровню – выбрать города, где $PM_{2.5} > 50$ (опасный уровень).
3. Проверку безопасности – проверить, все ли города в определенной стране имеют $PM_{10} < 100$.
4. Трансформацию в статистику – преобразовать данные в строку: «Город: [city], $PM_{2.5}$: [pm25], Статус: $\text{\$}\{if(pm25 > 50) \text{ "Опасно" else "Нормально"}\}$ »
5. Группировку города по странам.
6. Сортировку города по убыванию $PM_{2.5}$.
7. Расчет для каждой страны средний $PM_{2.5}$ и PM_{10} .

Требования к отчету:

Титульный лист, оглавление, текст задачи, выполненные задания (краткое описание кода реализации каждого задания с указанием листинга кода и скриншотов работы каждой программы), вывод (что было сделано в ходе выполнения работы), список использованных источников.

Оформление работ обязательно должно отвечать требованиям СМКО МИРЭА.

При защите работы необходимо ответить на несколько контрольных вопросов.

Литература:

- 1) Лекционный материал
- 2) <https://kotlinlang.org/docs/home.html>